

76. Consider the following statements in respect of $f(x) = |x| - 1$:

1. $f(x)$ is continuous at $x = 1$.
2. $f(x)$ is differentiable at $x = 0$.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

77. If $f(x) = \frac{[x]}{|x|}$, $x \neq 0$, where $[\cdot]$ denotes the greatest integer function, then what is the right-hand limit of $f(x)$ at $x = 1$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) Right-hand limit of $f(x)$ at $x = 1$ does not exist

78. Consider the following statements in respect of the function $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $x \neq 0$:

1. It is continuous at $x = 0$, if $f(0) = 0$.
2. It is continuous at $x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

79. What is the range of the function $f(x) = 1 - \sin x$ defined on entire real line?

- (a) (0, 2)
- (b) [0, 2]
- (c) (-1, 1)
- (d) [-1, 1]

80. What is the slope of the tangent of $y = \cos^{-1}(\cos x)$ at $x = -\frac{\pi}{4}$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

81. What is the integral of $f(x) = 1 + x^2 + x^4$ with respect to x^2 ?

- (a) $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + C$
- (b) $\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + C$
- (c) $x^2 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} + C$
- (d) $x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + C$

82. अंतराल $(1, 2)$ में फलन $f(x) = x^2 + 1$ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. फलन का अधिकतम मान 5 है।
2. फलन का न्यूनतम मान 2 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

83. यदि $f(x)$, $f(1) = f(4)$ का समाधान करता है, तो $\int_1^4 f'(x) dx$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

84. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\ln(\cos x)} dx$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

85. यदि $\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx = A \sin x + B \cos x + C$ है, जहाँ $0 < x < \frac{\pi}{4}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $A + B = 0$
- (b) $A + B - 2 = 0$
- (c) $A + B + 2 = 0$
- (d) $A + B - 1 = 0$

86. ऐसे सभी दीर्घवृत्तों के अवकल समीकरण की कोटि (ऑर्डर) क्या है जिनके अक्ष, निर्देशक अक्षों के साथ-साथ हैं?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

87. ऐसे सभी वृत्तों के अवकल समीकरण की घात (डिग्री) क्या है, जो दोनों निर्देशक अक्षों को प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करते हैं?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4